

Teorema Fundamental del Álgebra Lineal

Curso de Álgebra Lineal Avanzada

José de Jesús Angel Angel
Universidad Anáhuac

27 de agosto de 2025

Teorema fundamental AL, preparativos

Sea A una matriz $m \times n$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Define una transformación lineal:

$$T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$$

$$A\mathbf{x}, \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$$

Ejemplo: La matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 6 & 3 & 7 \end{pmatrix}$ define la transformación lineal

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 6 & 3 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + 2y + 3z \\ 6x + 3y + 7z \end{pmatrix}$$

$$\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

Matrices Cuadradas

Sea A una matriz $n \times n$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Define una transformación lineal:

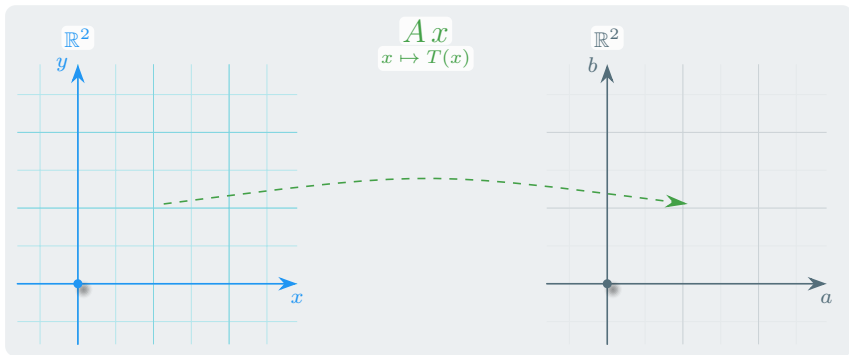
$$T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$$

$$A\mathbf{x}, \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$$

Ejemplo: La matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 6 & 3 \end{pmatrix}$ define la transformación lineal

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 6 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + 2y \\ 6x + 3y \end{pmatrix}$$

$$\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$$



Matrices Cuadradas

Si $|A| \neq 0$, El sistema $Ax = 0$ tiene única solución, que es el cero.

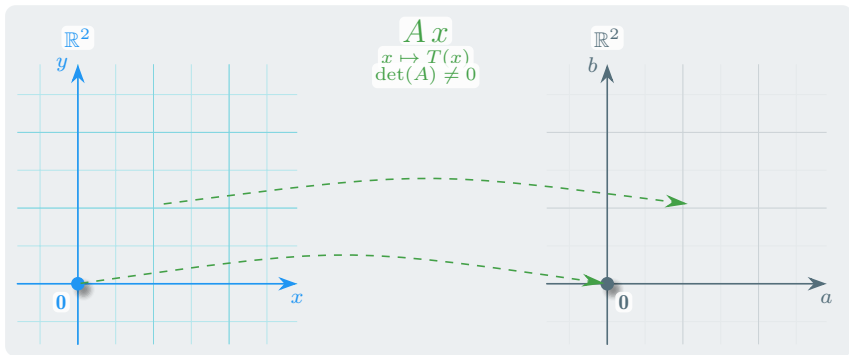
Si $|A| = 0$, El sistema $Ax = 0$ tiene infinidad de soluciones.

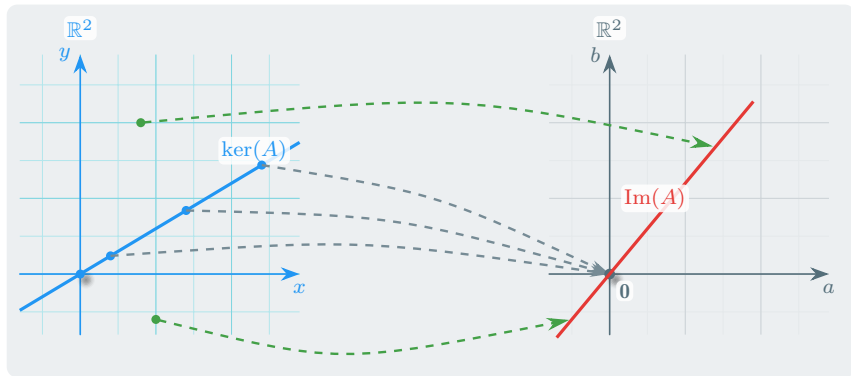
Al aplicar Reducción de Gauss a $Ax = 0$, queda una variable libre, entonces el espacio solución está generado por un vector, la dimensión de este espacio es 1, la nulidad, el espacio se llama Kernel.

El espacio solución, el Kernel o núcleo de A ($\mathcal{N}(A)$), es una línea recta.

$\dim(K) + \text{Rango} = \text{Dimensión del espacio}$
 $1 + 1 = 2$, el rango es el número de ecuaciones, renglones, que quedaron después de la reducción de Gauss.

Si $A = 0$ todas las filas y columnas cero, es el caso donde el espacio solución es de dimensión 2.





Ejemplo

Toda matriz real A simétrica ($A = A^T$) es diagonalizable.

Todos los valores propios son reales, y todos los vectores propios de valores propios diferentes son ortogonales.

Teorema Espectral: existe una matriz diagonal D y una matriz ortogonal Q tal que $A = QDD^{-1}$,

es ortogonal si y solo si ($Q^T Q = I$) entonces la inversa es igual a la transpuesta.

Una matriz ortogonal siempre es invertible.

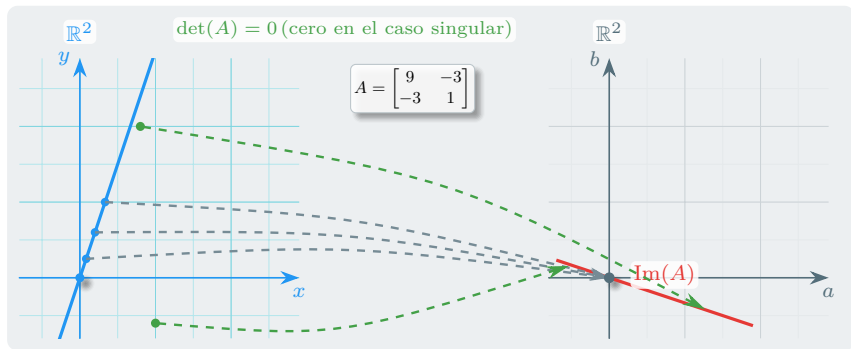
Su $|Q| = \pm 1$

Si la matriz A es simétrica y singular, entonces:

1. 0 es un valor propio.
2. La nulidad, la dimensión del núcleo, es la multiplicidad del 0.
3. $\mathbb{R}^n = \mathcal{N}(A) \oplus Im(A)$, $\mathcal{N}(A) \perp Im(A)$

Si la matriz A es simétrica y no singular, entonces:

1. El 0 no es valor propio.
2. A^{-1} es simétrica. Si A tiene valores propios λ_i , los valores propios de la inversa son $\frac{1}{\lambda_i}$.



4 espacios fundamentales

Para una matriz $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, se definen los siguientes 4 espacios vectoriales fundamentales:

El espacio columna $\mathcal{C}(A)$, es el subespacio generado por todas las columnas de A .

El espacio fila $\mathcal{C}(A^T)$, es el subespacio generado por todas las columnas de A^T .

El espacio nulo $\mathcal{N}(A)$, es el subespacio de todas las soluciones x de $Ax = 0$.

El espacio nulo izquierdo $\mathcal{N}(A^T)$, es el subespacio de todas las soluciones y de $A^T y = 0$.

Teorema Fundamental del Álgebra Lineal

Para una matriz $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, de rango r .

La dimensión del espacio fila $\mathcal{C}(A^T) = r$

La dimensión del espacio columna $\mathcal{C}(A) = r$ $\mathcal{C}(A^T) \perp \mathcal{N}(A)$

La dimensión de núcleo $\mathcal{N}(A) = n - r$ $\mathcal{C}(A) \perp \mathcal{N}(A^T)$

La dimensión del núcleo $\mathcal{N}(A^T) = m - r$

TFAL, ejemplos

$$\mathbb{R}^m = \mathcal{C}(A) \oplus \mathcal{N}(A^T)$$

A matriz con datos de escolaridad, años de experiencia.

b son los salarios.

$\hat{b} \in \mathcal{C}(A)$ lo que el modelo explica, con educación y experiencia (la predicción).

$r \in \mathcal{N}(A^T)$ la parte del salario que el modelo no puede explicar, talento, conexiones, suerte, la variabilidad individual.

A matriz con datos de temperatura, número de autos, humedad, NO_2 .

b valores de $PM2.5$ observados.

$\hat{b} \in \mathcal{C}(A)$ la parte de la contaminación explicable por clima + autos + contaminantes básicos.

$r \in \mathcal{N}(A^T)$ variaciones inesperadas, incendios, tormentas, errores de medición. No importa cuántas variables hay, siempre habrá un residuo “inexplicable”.

TFAL, ejemplos

$$\mathbb{R}^m = \mathcal{C}(A) \oplus \mathcal{N}(A^T)$$

A matriz con características de la imagen.

b la imagen original.

$\hat{b} \in \mathcal{C}(A)$ lo que el modelo logra reconstruir de la imagen.

$r \in \mathcal{N}(A^T)$ los detalles perdidos, ruido, texturas finas, variación de luz.

A Variables como tiempo y gravedad.

b datos experimentales, altura de un objeto que se deja caer.

$\hat{b} \in \mathcal{C}(A)$ parte del modelo ideal sin resistencia.

$r \in \mathcal{N}(A^T)$ la diferencia debida a la resistencia del aire, el viento, errores de medición.

la física real vs el error real.

TFAL, ejemplos

A matriz con historial médico, colesterol, glucosa, presión arterial, IMC.

b diagnostico, riesgo de hipertensión, probabilidad de diabetes.

$\hat{b} \in \mathcal{C}(A)$ parte del riesgo explicable por los datos.

$r \in \mathcal{N}(A^T)$ parte del riesgo no explicable, genética, estilo de vida, errores médicos.

A características de los productos.

b preferencias reales de los usuarios.

$\hat{b} \in \mathcal{C}(A)$ parte de la preferencia explicable.

$r \in \mathcal{N}(A^T)$ gustos idiosincráticos o únicos o raros del usuario que no encajan en los patrones comunes.

TFAL, ejemplos

A datos de los sensores, temperatura, humedad, presión, etc.

b observación de un sensor en particular en cierto momento.

$\hat{b} \in \mathcal{C}(A)$ lo explicable por correlaciones espaciales/temporales de otros sensores.

$r \in \mathcal{N}(A^T)$ anomalías (fallas de sensor, fenómenos locales como un incendio, ruido de medición).

A datos

b predicciones

$\hat{b} \in \mathcal{C}(A)$ señal $\rightarrow$ lo que está alineado con los patrones aprendidos por el modelo.

$r \in \mathcal{N}(A^T)$ ruido/anomalía/idiosincrasia $\rightarrow$ lo que no se explica con esas variables o con ese subespacio.